



16.12.22

3.6

Партнерский материал

Энергетика



Запасаемся впрок

Как устроены технологии хранения энергии

Кристина Чернова

В 2021 году возобновляемые источники — ветер и солнечная энергия — **обеспечили** рекордные 10 процентов в мировой выработке электроэнергии. К 2026 году их совокупная мощность **может увеличиться** более чем на 60 процентов. Но отказаться от ископаемого топлива все еще не так просто. Если нефть и газ стабильно обеспечивают нас энергией, то, например, выработка гидро-, солнечных и ветряных электростанций во многом зависит от погодных условий. Устранить этот недостаток могут системы накопления

Избавиться от метеозависимости

Представьте, что вы живете в доме, который питается исключительно от солнечных панелей. Они преобразуют энергию Солнца в электричество, не сохраняя ничего на будущее. В хорошую погоду такая система работает отлично, но наступает вечер, и ваше жилище вдруг оказывается обесточено. Еда в холодильнике портится, освещать комнату приходится с помощью свечей, а если у вас нет пауэрбанка, то нет и возможности зарядить смартфон или ноутбук.

Конечно, на самом деле в энергосистеме всегда есть резервные источники энергии — например, солнечную электростанцию без аккумуляторов можно использовать только в светлое время суток, а в отсутствие солнца пользоваться электричеством из городской сети. Однако это не решает глобальной проблемы: альтернативная энергетика по-прежнему сильно зависит от погоды. Между тем пик энергопотребления, как правило, наступает утром и вечером — как раз в отсутствие солнечного света. Миллионы людей встают по утрам на работу и включают электрические чайники, а вечером смотрят телевизор или проводят время за видеоиграми. Ситуация усугубляется осенью и зимой, когда солнце может быть скрыто за тучами почти целый день.



Компенсировать пиковые нагрузки можно с помощью невозобновляемых источников энергии — угля или газа. Но смысл альтернативной энергетики в том, чтобы научиться обходиться без них. Стоит учитывать и возможность сбоя в системе энергоснабжения. Что делать, если всю неделю стоит пасмурная погода, солнечные батареи вырабатывают мало энергии, а на электростанции как раз в это время произошел сбой?

На такой случай обеспечить дом светом могут системы накопления и хранения энергии. Они не только позволяют запастись ею впрок, но и снижают нагрузку на электростанции. Накопители позволяют компенсировать недостатки возобновляемых источников, которые не производят энергию постоянно с одинаковой мощностью или именно в те периоды, когда это нужно людям, и больше полагаться на силу ветра и солнечный свет.

самыми разными.

Зарядить батарейку

Хранить энергию можно в химических связях, которые соединяют атомы в молекуле вещества. Уголь и нефть тоже в определенном смысле система хранения энергии, накопившейся за миллионы лет формирования месторождений. Однако у ископаемых источников энергии есть существенный минус: они исчерпаемы.

Этого недостатка лишены Солнце и ветер, а полученную с их помощью энергию тоже можно превратить в химические связи. Например, направить ее на электролиз воды, чтобы получить водород (эта технология так и называется — **power-to-gas**), который можно использовать в качестве топлива. Газ хранится в специальных резервуарах и высвобождается по мере необходимости. При сгорании водородного топлива получается вода, и, таким образом, цикл замыкается.



Еще один способ перевести энергию ветра или Солнца в химические связи — использовать перезаряжаемую аккумуляторную батарею. У литий-ионных аккумуляторов есть несколько преимуществ: они быстро производятся, эффективно хранят энергию и практически мгновенно выдают ее устройствам. Первые аккумуляторы корпорация Sony выпустила в 1991 году. С тех пор их емкость выросла практически в два раза, однако сейчас прогресс замедлился.

Как устроен аккумулятор? ↓

Эксперты прогнозируют, что рынок литий-ионных аккумуляторов будет **только расти**: они не только используются в большинстве компактных гаджетов, таких как смартфоны и ноутбуки, но также способны питать электромобили и хранить энергию для коммунальных предприятий. Поэтому крупные корпорации, в частности автоконцерны, все еще доверяют этой технологии и инвестируют в нее. Однако для таких целей требуются значительно более емкие аккумуляторы.

N+1

на электростанциях и коммунальных предприятиях. Накопленная энергия расходуется в часы пиковых нагрузок. А компания Mercedes-Benz Energy **разрабатывает** похожие системы на основе отработавших аккумуляторов и запасных частей от электромобилей.



Аккумуляторы Tesla Megapack
Tesla

В 2022 году государственная корпорация Росатом **приступила** к строительству фабрики накопителей энергии в Калининградской области. Производство должно обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей, а также стационарные системы накопления энергии. На предприятии аккумуляторы будут делать с нуля: от смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Ожидается, что первые батареи сойдут с конвейера в 2025 году.

И все-таки литий-ионные аккумуляторы не идеальны. Они дорого обходятся в производстве и быстро деградируют, а еще чувствительны к повреждениям и высоким температурам. Это не только приводит к износу самих батарей, но и вызывает пожары, которые сложно тушить: их горение сопровождается

25 000 проблем, связанных с возгоранием или перегревом литий-ионных аккумуляторов.

Так, например, в 2016 году, через 2 месяца после старта продаж, компания Samsung **отозвала** более 2,5 млн смартфонов Galaxy Note 7 из-за многочисленных случаев возгораний и взрывов — ущерб составил примерно \$5 млрд. Это произошло из-за неправильной конструкции аккумулятора. А в 2021 году на строящемся хранилище энергии в Австралии загорелся 13-тонный аккумулятор Tesla Megapack. Утечка в системе жидкостного охлаждения вызвала тепловой разгон внутри аккумуляторных модулей, что и **привело** к возгоранию.



Что такое тепловой разгон? ↓

Ученые и инженеры работают над устранением недостатков литий-ионных аккумуляторов. Например, **учат** их отключаться при чрезмерном нагреве, **встраивают** пламегаситель и пробуют использовать в качестве электрода не углерод, а кремний-углеродный нанокompозит. Также разрабатываются литиевые аккумуляторы с твердым электролитом и быстрозарядные аккумуляторы из наноматериалов и органики.

Помимо литий-ионных аккумуляторов, существуют также свинцово-кислотные, натрий-серные, никель-металлогидридные, никель-кадмиевые и никель-железные батареи, натрий-ионные аккумуляторы, а также алюминиевые батареи, которые полностью заряжаются за 45 минут и не горят. Все они отличаются друг от друга сроком эксплуатации, устойчивостью к высоким и низким температурам и скоростью потери заряда, а также мощностью и энергоемкостью. Универсального накопителя нет — каждый из них лучше подходит под решение конкретной задачи.

Для стационарных аккумуляторов большой емкости создают проточные редокс-батареи. Это огромные контейнеры с электролитами: ванадием, соленой водой или раствором хлора или цинка, который пропускается через мембрану и создает электрический заряд. Редокс-батареи дешевле аккумуляторов, а их содержимое не заключено в единый корпус, как у аккумуляторов. Это позволяет изменять размеры резервуаров

N+1

и емкостью. Мощные проточные батареи сегодня используются в сочетании с солнечными и ветряными электростанциями.

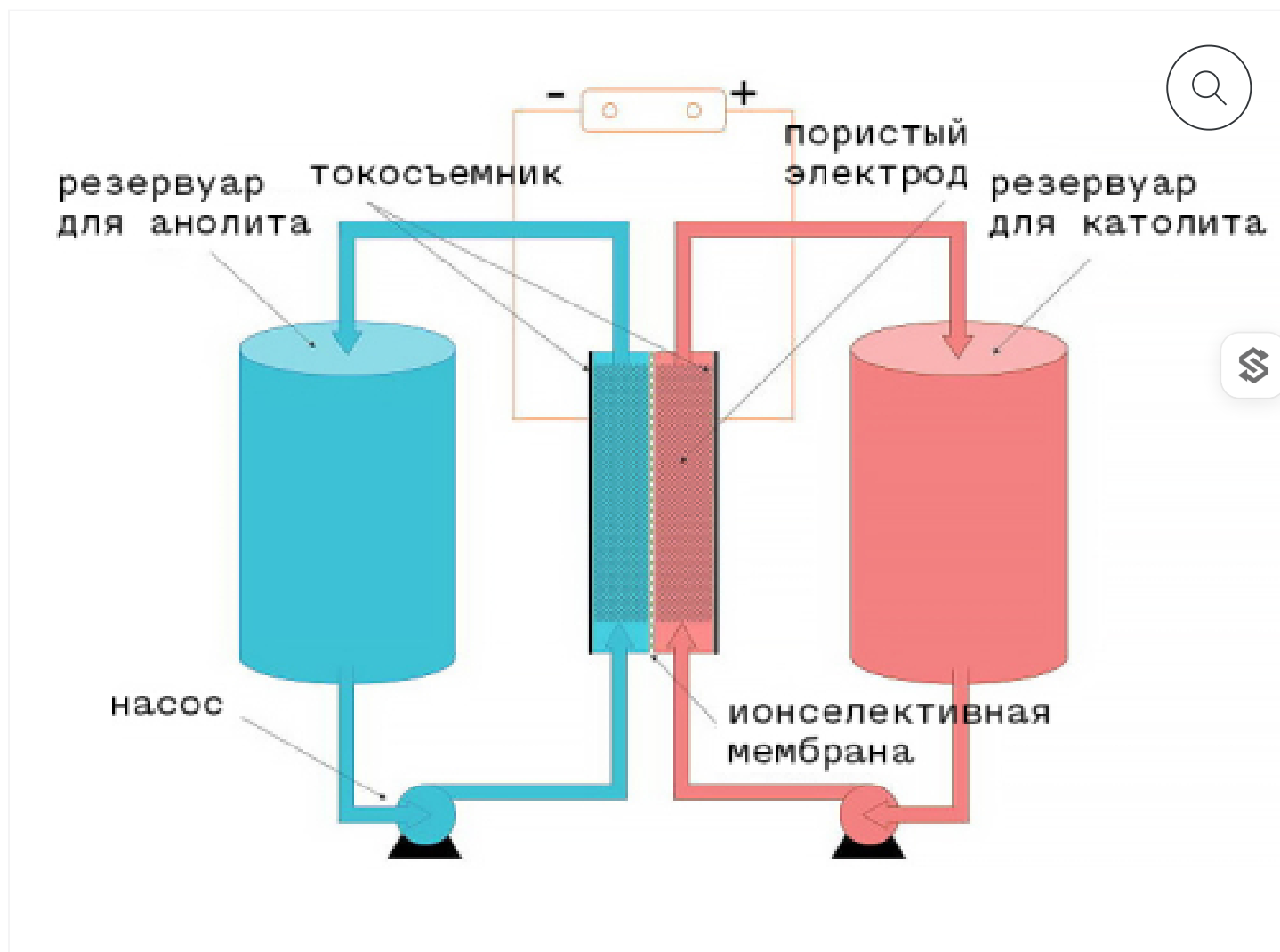


Схема проточной редокс-батареи
Wikimedia Commons

Еще одна важная разработка — суперконденсаторы. Это устройство, состоящее из двух погруженных в электролит электродов и сепаратора, не допускающего перемещения заряда между электродами. Особенность суперконденсаторов заключается в том, что они способны заряжаться всего за несколько секунд или минут. Поэтому используют их там, где требуется большая мощность на небольшой срок: для запуска двигателя в автомобилях, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, в общественном транспорте (троллейбус может обходить на суперконденсаторе небольшие участки, где отсутствует контактная сеть) и в бытовой электронике — фотовспышках и автомагнитолах.

но не, если обратиться к химии, а к физике. Головоломка придумана, как использовать для хранения электроэнергии гравитацию, энергию вращения и давление сжатого воздуха.

Плотина гидроэлектростанции (ГЭС) сохраняет потенциальную гравитационную энергию воды: накопленная в резервуарах жидкость сбрасывается с большой высоты и вращает лопасти генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Более сложный вариант — гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Они позволяют более равномерно расходовать энергию в течение дня, снижая нагрузку на электросеть. В часы пиковой нагрузки затраты на получение энергии возрастают, а по ночам, когда энергопотребление низкое, энергия намного дешевле. По ночам ГАЭС получает из энергосети дешевую электроэнергию и расходует ее, перекачивая воду наверх с помощью насосов, а во время утреннего и вечернего пиков энергопотребления вода сбрасывается на лопасти генератора. Так вырабатывается дорогая электроэнергия, которая отдается в сеть.



Верхний резервуар и плотина гидроаккумулирующей станции Ффестиниог в Северном Уэльсе

Такие системы могут сохранять большие объемы электроэнергии в течение нескольких часов и в то же время не позволяют быстро забрать большое количество энергии, чтобы справиться с краткосрочным сбоем в сети.

Тем не менее в ближайшие годы использование ГАЭС будет расти. В США **планируют** превратить живописное водохранилище Сан-Висенте в Сан-Диего в гигантский «водяной аккумулятор». Китай расширяет свою сеть гидроаккумулирующих электростанций: в начале 2022 года заработала крупнейшая в мире ГАЭС в провинции Хэбэй, а к 2025 году **собираются** построить 200 насосных гидроэлектростанций общей мощностью 270 гигаватт. В России на данный момент действуют две ГАЭС: одна — в составе Каскада Кубанских гидроэлектростанций, другая — в Сергиево-Посадском районе Московской области. Еще четыре проектируются или уже строятся.



Помимо ГЭС и ГАЭС, гравитация также используется в железнодорожных накопителях. В начале 2022 года компания Fortescue Future Industries **объявила** о создании электрического поезда Infinity Train для перевозки железной руды. Его батарея будет перезаряжаться благодаря силе тяжести — иначе говоря, поезд будет служить гравитационным аккумулятором для самого себя.



Infinify Train — поезд с гравитационным накопителем энергии
Fortescue Metals Group

Еще один способ сохранить электричество — преобразовать его в кинетическую энергию вращения массивного колеса (маховика). Когда энергию необходимо накопить, потребляющий электроэнергию от внешнего источника механизм разгоняет маховик. И наоборот: когда электрическая машина переходит в генераторный режим, энергия вращения маховика преобразуется в электрическую и отдается в сеть, а маховик при этом замедляется.

Наконец, в накоплении электроэнергии в больших объемах помогает давление сжатого воздуха. Дешевое электричество можно потратить, закачав воздух в специальный накопитель с помощью электродвигателя. Когда нужно получить электроэнергию, сжатый воздух выпускается из накопителя и вращает турбину генератора.

Энергию солнца можно также преобразовать в тепловую и сохранять в таком виде некоторое время. Удерживать энергию может, например,

солнечного света. Затем она направляется в резервуар и по мере необходимости приводит в действие парогенератор. Полученный пар вращает турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Эта технология помогает подавать в дома электричество по вечерам.



Солнечная электростанция Andasol мощностью 150 МВт в Испании накапливает энергию в резервуарах с расплавленной солью

[Wikimedia Commons](#)

Копить на будущее

По **оценкам** экономистов, к 2040 году мировой рынок систем накопления и хранения энергии (без учета ГАЭС) вырастет в 122 раза от уровня 2018 года, а их совокупная мощность превысит порог в 1000 ГВт, а энергия — 2,850 ГВтч. На сегодняшний день совокупная мощность систем хранения энергии в мире — **примерно** 150 ГВт.

Важнейшие параметры для накопителей — это коэффициент мощности, время заряда-разряда, продолжительность хранения и стоимость внедрения. Необходимо учитывать, что на поддержание их работы — сохранение подходящей температуры или преобразование энергии — также затрачиваются ресурсы. Поэтому наиболее перспективными сегодня выглядят именно электрохимические накопители. Другие варианты накопителей только разрабатываются, а если используются, то в экспериментальном режиме.

Проблема системы power-to-gas заключается в том, что во время электролиза теряется от 19 до 33 процентов энергии. Кроме того, электролиз — это довольно дорогой процесс. В частности, из-за того, что для уменьшения энергозатрат и ускорения реакции используются катализаторы на основе

долгосрочного хранения энергии. И наконец, перевозка водорода — также сложное предприятие, которое сопровождается риском утечек и взрывов при контакте с кислородом.

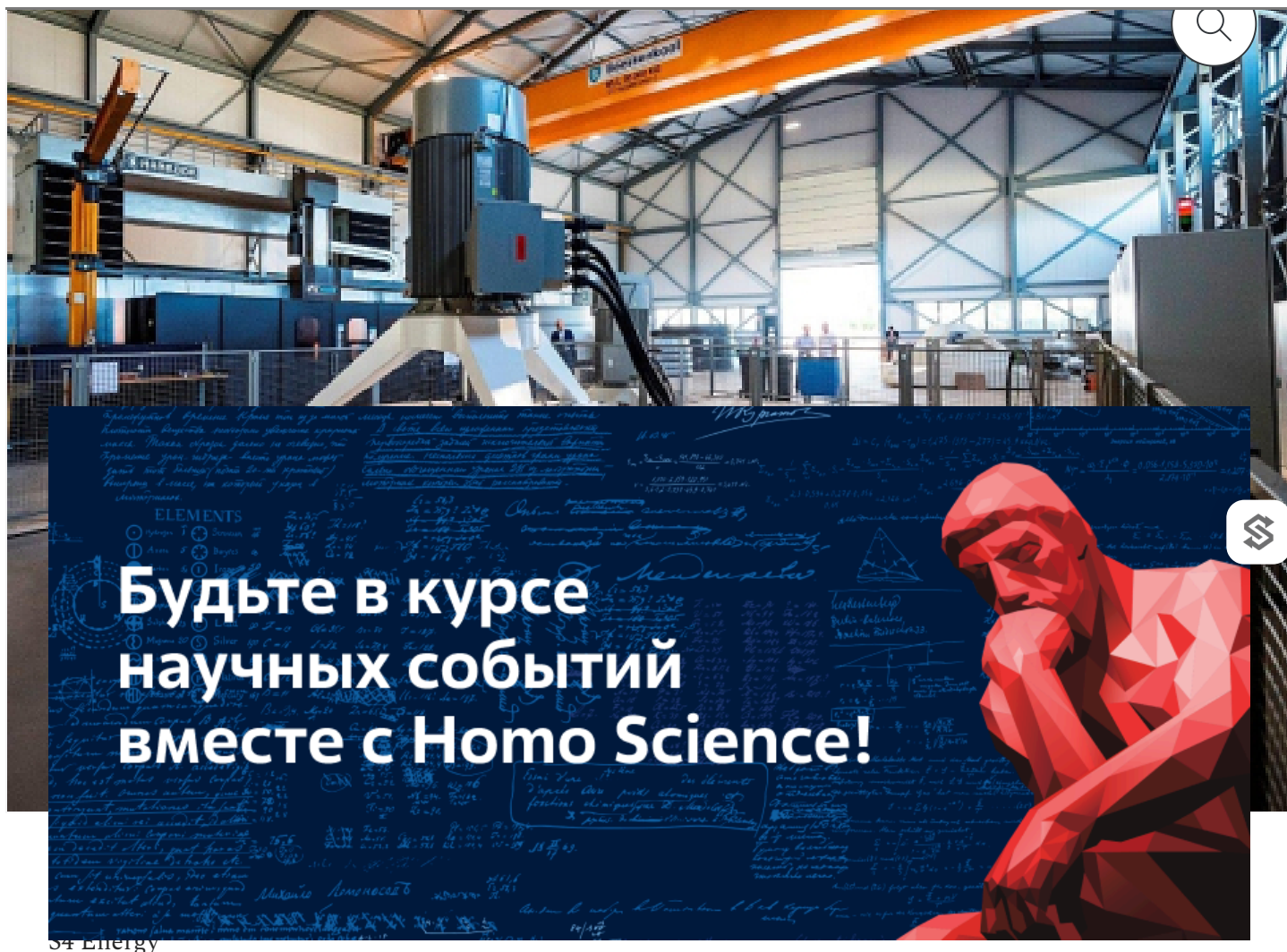
Как сделать технологию power-to-gas более доступной?

Корпорация Росатом ведет разработку новых электролизеров. В этих установках используется прочная матрица из особого материала, которая проводит анионы — отрицательно заряженные ионы OH^- — и тем самым позволяет снизить расходы на катализаторы. В 2023 году новые электролизеры планируют отправить на Кольскую АЭС, где появится испытательный комплекс производства водорода.

Кроме того, ученые изучают вещества, которые частично состоят из водорода и при этом легче транспортируются, например аммиак, который можно получить, соединив водород с азотом. Однако после транспортировки из аммиака необходимо будет вновь получить водород, а этот процесс требует дорогостоящих установок. Поэтому исследования продолжаются.

Компании со всего мира разрабатывают гибридные системы, которые объединяют преимущества и компенсируют недостатки разных типов накопителей. Например, в Нидерландах с 2020 года **работают** гибриды из литий-ионных аккумуляторов и маховиков от голландской компании S4 Energy. Как утверждают разработчики, использование литий-ионных аккумуляторов в сочетании с маховиками продлевает срок службы батарей как минимум до 15 лет.





Системы накопления энергии не новая технология. В конце концов, прототипы аккумуляторов появились еще в XIX веке. Однако накопители лишь
Не верь на слово
Почему большинство специалистов
использует нейросети в работе
неправильно

Хотите быть в курсе новых технологических прорывов в области энергетики? Присоединяйтесь к **Homo Science**! На этой научно-просветительской платформе ученые, эксперты и популяризаторы науки рассказывают удивительно интересно и просто о самых сложных научных темах.

Искусственного интеллекта, а 62 процента полагаются как минимум на одного
Иклади Чуть менее половины работников ИТ-сферы считают, что в цифровизации скрывается
 неудобная правда: большинство пользователей воспринимает нейросети как

Читать дальше



О нас

Сложность

Рекламодателям

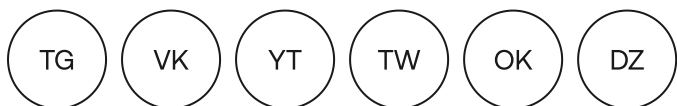
Авторам

© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях
разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов
и правообладателей и используются только в образовательных и информационных
целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц
младше 18 лет.



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)

